

11.6. Logique de calcul du simulateur

Le simulateur SylvaOps est un outil d'aide à la décision. Il produit des **ordres de grandeur** à partir de paramètres renseignés par l'utilisateur, et non des mesures certifiées issues d'un inventaire cloud réel. Les calculs s'exécutent **localement dans le navigateur**, sans transmission des paramètres d'infrastructure vers un serveur.

Principes retenus

- Le budget cloud est décomposé en **compute**, **stockage** et **réseau** ; chaque levier n'agit que sur son périmètre réel.
- L'extinction et le rightsizing ne concernent que le **hors-production** ; la production n'est jamais impactée.
- Le CO₂ cloud est estimé par la méthode des **vCPU-heures** (approche Cloud Carbon Footprint), et non par une conversion directe euros → énergie.
- L'empreinte évitée combine le **cloud** et le **parc matériel sur site** (usage + carbone de fabrication).
- Le ROI et la VAN sont calculés sur l'économie **nette** (après coût récurrent éventuel).
- Les résultats sont présentés avec des **fourchettes d'incertitude**.

Chaîne de calcul

Paramètres d'entrée → Moteur de calcul → Indicateurs de sortie
(budget, leviers, (étapes 1 à 6) (€, kWh, CO₂, ROI, VAN)
PUE, parc, invest.)

Étapes principales

1. Décomposition du budget

Le budget mensuel **B** est réparti selon les parts compute (**%C**) et stockage (**%S**) ; le réseau représente le reste :

$\text{Budget_compute} = B \times (\%C / 100)$
 $\text{Budget_storage} = B \times (\%S / 100)$
 $\text{Budget_network} = B \times ((100 - \%C - \%S) / 100)$

2. Économies financières

$\text{Facteur_extinction} = \text{Heures_extinction} / 168$
 $\text{Éco_extinction} = \text{Budget_compute} \times (\% \text{hors-prod} / 100) \times \text{Facteur_extinction}$
 $\text{Éco_rightsizing} = (\text{Budget_compute_HP} - \text{Éco_extinction}) \times (\% \text{rightsizing} / 100)$
 $\text{Éco_stockage} = \text{Budget_storage} \times (\% \text{stockage} / 100)$
 $\text{Éco_logs} = (\text{Budget_storage} + \text{Budget_network}) \times (\% \text{logs} / 100)$
 $\text{Éco_totale} = \text{Éco_extinction} + \text{Éco_rightsizing} + \text{Éco_stockage} + \text{Éco_logs}$

3. Énergie et CO₂ cloud

Seules les économies de compute génèrent de l'énergie évitée :

$\text{vCPU-heures évitées} = \text{Éco_compute} / 0,045 \text{ €}$
 $\text{Énergie (kWh/mois)} = \text{vCPU-heures} \times 12 \text{ W} / 1000$
 $\text{CO}_2 \text{ (kg/mois)} = \text{Énergie} \times \text{PUE} \times \text{Facteur_émission}$

Les facteurs d'émission retenus sont : France 0,05 · Europe 0,23 · Monde 0,35 kg CO₂/kWh (RTE/ADEME/AIE). Le PUE par défaut est 1,2 (Uptime Institute).

4. Parc matériel sur site

Le module intègre l'énergie évitée (veille, consolidation) et le **carbone de fabrication** évité grâce à l'allongement de la durée de vie des équipements. L'empreinte totale évitée est la somme du CO₂ cloud et du CO₂ parc.

5. Rentabilité

Éco_nette = Éco_totale - Coût_récurrent

ROI (mois) = Investissement / Éco_nette

VAN 3 ans = -Investissement + somme actualisée des économies nettes sur 36 mois (taux 8 %/an)

6. Fourchettes d'incertitude

Indicateur	Marge
Économie financière	± 15 %
CO ₂ cloud	± 50 %
CO ₂ parc matériel	± 25 %

Limite méthodologique

Ces résultats constituent une **estimation paramétrable** destinée à l'avant-vente et à la sensibilisation. Un audit réel, fondé sur les données d'infrastructure du client, reste nécessaire pour un chiffrage définitif.